

## 组合数学（2026 春）基线测试

测试时间：40mins

1. 在一个边长为 1 的立方体中任取 9 个点，则其中一定存在两点使得它们之间的距离不大于  $L$ ，问  $L$  最小可以是多少，并证明。
2. 在 1 到 200 中任选 101 个数，则其中必有两个数互素，请证明。
3. 从  $1, 3, 5, \dots, 299$  共 150 个奇数中任选  $n$  个数，使得其中一定存在两个数满足其中一个整除另一个，问  $n$  最小可以是多少并证明。（请让  $n$  尽可能的小，越小得分越高）。